MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.



OPERACIONI

SIX SIGMA DHE VARIACIONI

Nga lindi Six Sigma, çfarë do të thotë në të vërtetë 3,4 defekte për milion, dy llojet e variacionit të Shewhart-it, nëse Six Sigma ia vlen, dhe një kartë për DMAIC.

3,4 defekte për milion mundësi është niveli Six Sigma, një shifër që e merr tashmë si të mirëqenë se procesi zhvendoset 1,5 sigma.

MOTOROLA, 1986

BRENDA

TEMA KRYESORE
3,4 për milion
FAQE 03

MODELI
Dy llojet e variacionit
FAQE 05

MJETI I NUMRIT
Karta DMAIC
FAQE 08

NR. 25 · OPERACIONI

Në këtë numër

Çdo proces luhatet: e njëjta detyrë zgjat tetë minuta një ditë dhe dymbëdhjetë ditën tjetër. Një pjesë e këtij variacioni i përket procesit, një pjesë tjetër ka një shkak që mund ta gjesh. Këto faqe tregojnë si i dallon të dyja, dhe shikojnë Six Sigma-n, programin e ndërtuar për ta ulur variacionin.

Motorola e daton Six Sigma në vitin 1986. Shifra e saj, 3,4 defekte për milion mundësi, supozon se procesi zhvendoset 1,5 sigma me kalimin e kohës. Ideja pas saj është më e vjetër: në vitin 1924 Walter Shewhart propozoi kartën e kontrollit për të ndarë dy burime variacioni, dhe Deming-u vlerësoi se 94% e problemeve i përkasin sistemit. Dy studime me 200 dhe 84 firma gjetën se zbatimi i Six Sigma-s shkoi bashkë me rezultate më të mira.

Stiven Janaqi REDAKTOR · STIVEN CATALYST

03 TEMA KRYESORE
3,4 për milion

04 SHIFRAT
Nga tri në gjashtë sigma

05 MODELI
Dy llojet e variacionit

06 ÇFARË THOTË KËRKIMI
A ia vlen Six Sigma?

07 SI MATET
Si lexohet karta e kontrollit

08 MJETI I NUMRIT
Karta DMAIC

09 BURIMET
Burimet dhe metoda

SI LEXOHET KY NUMËR

Shifra
Çdo shifër ka burimin dhe vitin poshtë faqes së vet.

Leximi ynë
Ku flet redaksia dhe jo kërkimi, shkruhet qartë.

Praktika
Hapat dhe karta janë propozime për t'u provuar, jo rezultate kërkimi.

TEMA KRYESORE

3,4 për milion

Motorola e daton shpikjen e Six Sigma-s në vitin 1986. Emri u bë premtim për cilësi pothuajse të përsosur, ndërsa llogaria pas tij mbështetet në një supozim.

Six Sigma synon ta ulë variacionin e proceseve, sepse prej tij vijnë defektet. Një proces në nivelin gjashtë sigma jep 3,4 defekte për milion mundësi: jo për milion produkte, sepse një produkt mund të dalë me defekt në shumë pika.

3,4
defekte për milion mundësi, me zhvendosjen 1,5 sigma

≈0,002
për milion te ±6 sigma pa zhvendosje

3,4-shi mbështetet në një konvencion. Supozohet se me kohën mesatarja e procesit zhvendoset deri në 1,5 sigma, kështu që një proces gjashtë sigma në afat të gjatë sillet si një proces 4,5 sigma. Zhvendosja është supozim, jo matje.

LEXIMI YNË

Six Sigma është më pak një numër e më shumë një zakon: ta masësh variacionin para se të debatosh për të.

Burimet: Motorola Solutions, 2026; iSixSigma, 2026

SHIFRAT

Nga tri në gjashtë sigma

Me konvencionin 1,5 sigma, çdo shkallë më lart i ul ndjeshëm defektet për milion mundësi.

DEFEKTE PËR MILION MUNDËSI, SIPAS NIVELIT SIGMA, ME ZHVENDOSJEN 1,5 SIGMA



93,32%
e mundësive pa defekt te tri sigma

99,99966%
te gjashtë sigma

LEXIMI YNË

Tabela është llogari mbi një konvencion; asnjë fabrikë nuk e ka matur. Ajo që tregon është sa larg njëra-tjetrës janë tri dhe gjashtë sigma.

Burimi: iSixSigma, 2026

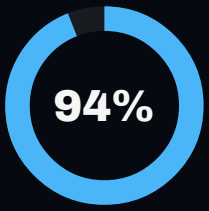
Llogaritur me zhvendosjen 1,5 sigma; disa tabela e rrumbullakojnë tri sigma në 66.810 ose 66.800.

MODELI

Dy llojet e variacionit

Në një memo të brendshme të 16 majit 1924, Walter Shewhart nga Western Electric u propozoi eprorëve kartën e kontrollit. Aty ndau dy burime variacioni.

Shkaqet e zakonshme	Shkaqet e veçanta
Pjesë e vetë procesit	Shfaqen herë pas here
Ulen vetëm duke ndryshuar procesin	Mund të gjenden dhe të hiqen



e problemeve dhe e mundësive për përmirësim i përkasin sistemit, sipas vlerësimit të Deming-ut nga përvoja; 6% janë të veçanta.

LEXIMI YNË

Ta fajësosh një njeri për atë që prodhon sistemi nuk ndryshon asgjë. Ta trajtosh një shkak të veçantë si të zakonshëm do të thotë ta lësh të kthehet.

Burimet: ASQ, Honorary Members, 2026 (përmes fragmenteve, me kërkim në web; Wikipedia); W. Edwards Deming, MIT Center for Advanced Engineering Study, 1986 (përmes The W. Edwards Deming Institute)

Shewhart-i i quajti shkaqe të rastit dhe shkaqe të caktueshme; Deming-u i quajti të zakonshme dhe të veçanta. 94% është vlerësim i Deming-ut; nuk është matur kurrë.

Më shumë te eseja

Një SOP e mirë nuk është dokument

ÇFARË THOTË KËRKIMI

A ia vlen Six Sigma?

Dy studime në Journal of Operations Management në vitin 2012 krahasuan firmat që e zbatuan Six Sigma-n me firma të ngjashme që nuk e bënë.

01	**200 firma**	Morgan Swink dhe Brian Jacobs e krahasuan çdo firmë me firma kontrolli të ngjashme në kthimin mbi aktivet para zbatimit, në industri dhe në madhësi. Six Sigma pati efekt pozitiv në kthimin mbi aktivet, kryesisht përmes uljes së ndjeshme të kostove indirekte.
02	**84 firma, dhjetë vjet**	Scott Shafer dhe Sara Moeller i ndoqën firmat nga tre vjet para zbatimit deri në gjashtë vjet pas tij, përballë grupeve të kontrollit. Në tërësi, zbatimi i Six Sigma-s shkoi bashkë me rezultate më të mira të firmës.

LEXIMI YNË

Të dyja studimet shikojnë firma që njoftuan se e kishin zbatuar. Tregojnë çfarë ndodhte zakonisht më pas, dhe kjo nuk është garanci.

Burimet: Morgan Swink & Brian W. Jacobs, Journal of Operations Management, 2012 (përmes abstraktit); Scott M. Shafer & Sara B. Moeller, Journal of Operations Management, 2012 (përmes abstraktit)

Lidhje, jo provë e plotë shkaku; madhësinë e efekteve të studimit të dytë nuk e kemi parë dot.

SI MATET

Si lexohet karta e kontrollit

Karta e kontrollit e paraqet një masë përgjatë kohës, me kufij në tre devijime standarde nga mesatarja. Në një proces të qëndrueshëm, një pikë bie jashtë tyre me probabilitet 0,27%: afërsisht një alarm i rremë në 370 pika.

1. **Paraqit një masë sipas radhës kohore**
   Për ditë, turn ose seri, gjithmonë e numëruar njësoj.
2. **Vizato mesataren dhe kufijtë**
   Tre devijime standarde mbi dhe nën mesataren.
3. **Vepro kur ka sinjal**
   Një pikë jashtë kufijve tregon një shkak të veçantë: kërkoje.
4. **Përmirëso procesin për pjesën tjetër**
   Brenda kufijve, puno mbi procesin si të tërë, jo mbi pika të veçanta.

SHEMBULL HIPOTETIK, MINUTAT PËR TË NGARKUAR NJË KAMION

Mesatarja	42 minuta
Kufijtë	30 deri në 54 minuta
Dita 17	61 minuta: jashtë kufijve, një pirun ngritës ishte në defekt

Vetëm për ditën 17 duhet kërkuar një shkak; pjesa tjetër është vetë procesi. Numrat janë të sajuar.

Burimi: NIST & SEMATECH, 2026

Kufijtë dhe shkalla e alarmeve të rreme ndjekin NIST-in; hapat dhe shembulli janë të redaksisë.

Hape mjetin: Sigma dhe karta e kontrollit stivencatalyst.com/sq/tools/sigma-control-chart/

MJETI I NUMRIT

Karta DMAIC

DMAIC është mënyra e strukturuar e ASQ-së për të përmirësuar një proces ekzistues që nuk e arrin standardin e vet ose atë që pret klienti. Një kartë për çdo projekt.

01 Define (përcakto) problemi, klienti dhe qëllimi, në një faqe

02 Measure (mat) pika e nisjes, dhe nëse vetë matjes mund t'i besohet

03 Analyze (analizo) shkaqet kryesore, të treguara me të dhëna

04 Improve (përmirëso) ndryshimi, i provuar para se të shtrihet

05 Control (kontrollo) plani i kontrollit dhe karta që e ruan arritjen

06 Për një proces të ri DMADV në vend të saj: përcakto, mat, analizo, harto, verifiko

Burimi: ASQ, 2026 (përmes fragmenteve, me kërkim në web)

Pesë fazat ndjekin ASQ-në; karta është e redaksisë.

Hape mjetin: Six Sigma në magazinë stivencatalyst.com/sq/tools/six-sigma-dmaic/

BURIMET DHE METODA

Çdo shifër ka një burim.

Shifrat e këtij numri vijnë nga burimet më poshtë. Viti tregon sa e re është secila.

Timeline
Motorola Solutions, 2026
https://www.motorolasolutions.com/en_xl/about/history/timeline.html

Sigma Performance Levels: One to Six Sigma
iSixSigma, 2026
https://isixsigma.com/basics/sigma-performance-levels-one-six-sigma

Walter A. Shewhart
ASQ, Honorary Members, 2026 · përmes fragmenteve, me kërkim në web; Wikipedia
https://asq.org/about-asq/honorary-members/shewhart

Out of the Crisis
W. Edwards Deming, MIT Center for Advanced Engineering Study, 1986 · përmes The W. Edwards Deming Institute

Six Sigma adoption: Operating performance impacts and contextual drivers of success
Morgan Swink & Brian W. Jacobs, Journal of Operations Management, 2012 · përmes abstraktit
https://doi.org/10.1016/j.jom.2012.05.001

The effects of Six Sigma on corporate performance: An empirical investigation
Scott M. Shafer & Sara B. Moeller, Journal of Operations Management, 2012 · përmes abstraktit
https://doi.org/10.1016/j.jom.2012.10.002

NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods: Cusum Average Run Length
NIST & SEMATECH, 2026
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section3/pmc3231.htm

DMAIC Process: Define, Measure, Analyze, Improve, Control
ASQ, 2026 · përmes fragmenteve, me kërkim në web
https://asq.org/quality-resources/dmaic

METODA EDITORIALE

Çdo shifër u kontrollua për vitin, botuesin dhe çfarë mat saktësisht. Kur faqja e botuesit nuk hapej, shifra u kontrollua te përmbledhje të pavarura dhe shënohet me “përmes”. Interpretimi i redaksisë shënohet “Leximi ynë”. Shifrat që nuk u konfirmuan nuk janë në numër.



MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.

Çdo numër, një pyetje e menaxhimit, e kontrolluar me kërkimet më të mira.

TË GJITHË NUMRAT

stivencatalyst.com/sq/magazine/management-review.html